반도체 제조 분석
Experiment Copilot

엔지니어 승인으로 실행하는 모델 비교 Agent

SK AI Leader Academy 미니프로젝트
G045 김용찬　과제 2 신규 프로젝트　2026.10.20

희소 불량을 놓치지 않으면서 오탐도 제한해야 함

제품별로 데이터 분포가 달라 학습 범위 선택이 필요

전처리·모델·불균형 정책의 조합을 반복 비교해야 함

Recall만 높이면 정상 제품의 재검사와 과검출이 늘 수 있음

Agent가 근거와 실험 계획을 제안하고 엔지니어가 승인

공정 센서와 검사 이미지의 모델을 실제 학습

입력	실제 모델	비교하는 실험 조건
공정 CSV	Logistic Regression Extra Trees HistGradientBoosting	제품 A–D 부분집합 결측 대체·scaling none / class weight
검사 이미지	ResNetSmall VGGSmall Autoencoder	gray / contrast class weight 정상 전용 이상 탐지

자체 축소 이미지 모델을 사용한 교육용 비교. GAN·NLP·길이 계측은 향후 범위

계획 hash에 대한 엔지니어 승인 후에만 실행

단계	담당과 동작
데이터 검사	DataQualityAgent: 결측·불량 비율·분할 검사
근거 검색	KnowledgeAgent: TF-IDF 검색 결과와 출처 결합
계획 제안	ExperimentPlannerAgent: 후보·예산·기준 제시
승인과 실행	엔지니어 결정, hash 검증 후 실제 모델 학습

결정적 역할 노드와 검색 기반 계획. 외부 LLM 호출 0회
MCP에는 승인·실행 도구를 노출하지 않음

공개 데이터와 합성 데모를 분리해 평가

데이터	표본 / 불량	분할
UCI SECOM 공개 공정	1,567 / 104	날짜 순 4분할
A–D 합성 공정	1,280 / 201	lot 단위 4분할
A–D 합성 이미지	576 / 85	lot 단위 4분할

Train: 학습 전용 전처리와 모델 fit
Calibration: threshold 선택 Validation: 후보 선택
Test: 선택 후보와 사전 정의 baseline만 최종 비교

동일 test 입력으로 Before와 After를 비교

데이터	Before Recall	After Recall	After Precision	After FPR	판정
합성 공정	60.0%	100.0%	53.2%	13.2%	합성 내 검토
공개 SECOM	6.7%	60.0%	5.2%	65.5%	보류
합성 이미지	64.3%	100.0%	100.0%	0.0%	보류

60개 공정 후보 · 12개 SECOM 후보 · 6개 이미지 후보 실제 학습
단일 seed 결과. 합성의 좋은 성능은 실제 제조 성능을 대표하지 않음

SECOM은 Recall이 늘어도 배포를 보류

지표	Before	After
Recall	6.7%	60.0%
Precision	8.3%	5.2%
정상 FPR	4.4%	65.5%
미탐 / 오탐	14 / 11	6 / 163
AP	0.077	0.069

기준 충족 후보 없음. 표본 보강과 재검토 필요

Test 264개 중 불량 15개. Recall 95% 구간 35.7–80.2%

학습 제품 집합은 같은 validation 표본으로 비교

학습 제품	집합 내 후보	Recall	Precision	FPR
A	Extra Trees / none	91.2%	64.6%	10.8%
B	Extra Trees / none	94.1%	60.4%	13.3%
A+B	Extra Trees / weighted	94.1%	59.3%	13.9%
A+B+C	Extra Trees / none	88.2%	63.8%	10.8%
A+B+C+D	Extra Trees / none	97.1%	63.5%	12.0%

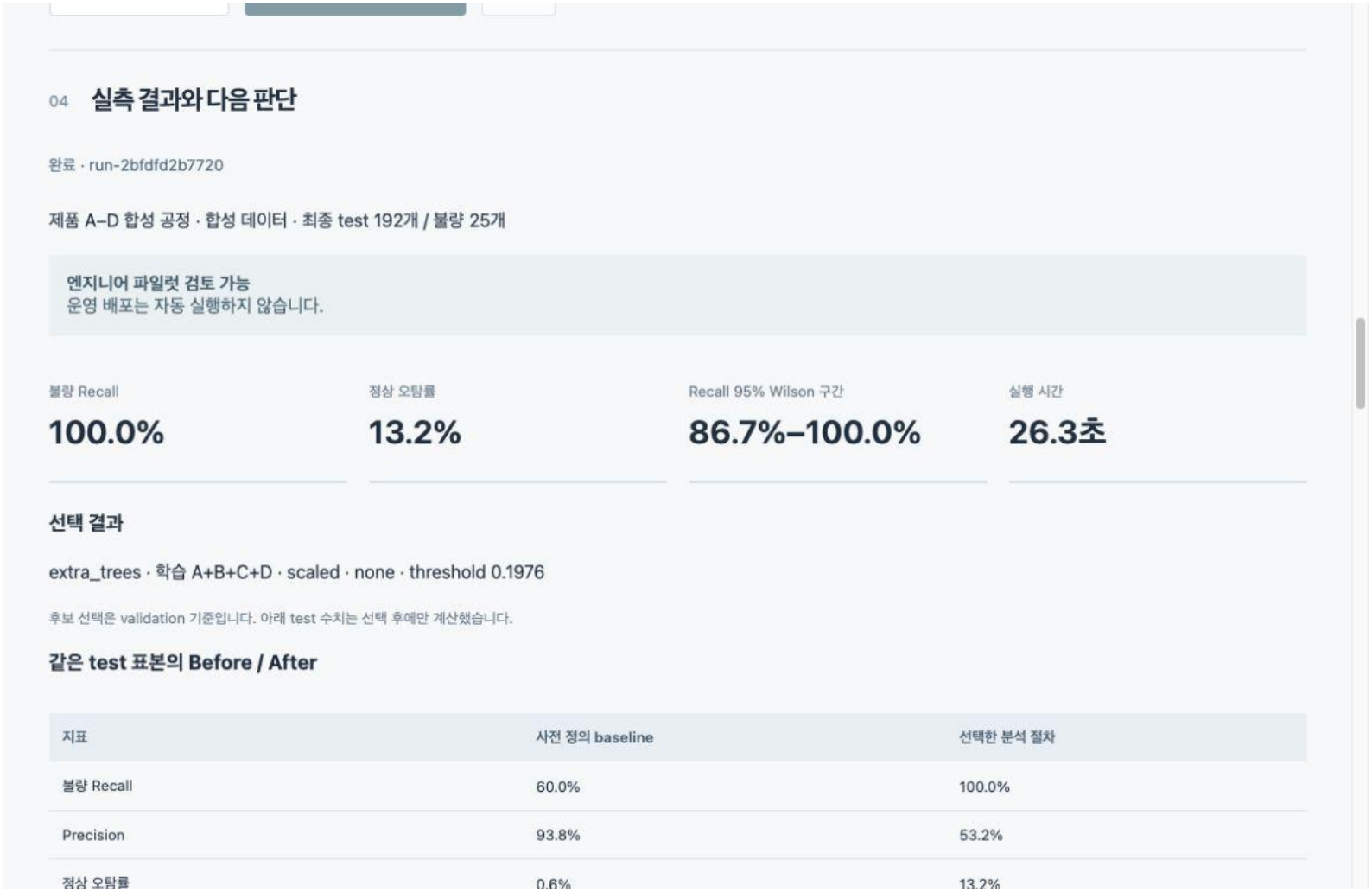
평가 표본과 target을 고정한 15개 학습 조합. 단일 seed 합성 결과

이미지 100%는 단순한 합성 패턴의 데모 결과

모델	전처리	Val Recall	Val Precision	Val AP
ResNetSmall	gray	12.5%	4.2%	0.219
ResNetSmall	contrast	100.0%	100.0%	1.000
VGGSmall	gray	75.0%	100.0%	0.909
VGGSmall	contrast	100.0%	100.0%	1.000
Autoencoder	gray	87.5%	23.3%	0.277
Autoencoder	contrast	100.0%	100.0%	1.000

contrast 후보는 동률. 규칙으로 Autoencoder 선택, 우월성 근거 아님
Test 불량 14개로 보류. 실제 이미지·사전학습 모델 검증은 후속 과제

웹에서 승인한 실험의 결과와 보류 사유 확인



04 실측 결과와 다음 판단

완료 · run-2bfdfd2b7720

제품 A–D 합성 공정 · 합성 데이터 · 최종 test 192개 / 불량 25개

엔지니어 파일럿 검토 가능
운영 배포는 자동 실행하지 않습니다.

불량 Recall	정상 오탐률	Recall 95% Wilson 구간	실행 시간
100.0%	13.2%	86.7%–100.0%	26.3초

선택 결과

extra_trees · 학습 A+B+C+D · scaled · none · threshold 0.1976

후보 선택은 validation 기준입니다. 아래 test 수치는 선택 후에만 계산했습니다.

같은 test 표본의 Before / After

지표	사전 정의 baseline	선택한 분석 절차
불량 Recall	60.0%	100.0%
Precision	93.8%	53.2%
정상 오탐률	0.6%	13.2%

승인 계획 고정

미탐·오탐 비교

Recall 신뢰구간

실제 실행 이력

16개 테스트와 실제 MCP stdio 연결을 검증

평가 요소	구현 및 확인한 증빙
기능 구현	공정·이미지 실제 학습, 승인·반려, 결과·CSV
기술 요소	LangGraph 역할, 근거 검색, DI, MCP, 모듈화
테스트	누수·지표·승인·데이터 변경·API·SSE·인증 16개
MCP 연동	stdio handshake, 도구 호출과 resource 읽기
추적과 한계	LangSmith 계측 구현, 원격 업로드 미검증

기업용 클라우드로 확장할 독립 교육용 PoC

한계: 단일 seed·작은 불량 표본·validation 다중 비교

실제 검사 이미지, 시간·lot 동시 분할과 반복 평가 필요

Docker·Kubernetes 예시 제공. 클라우드 실배포는 미검증

기업 확장: SSO·RBAC, 데이터 connector, worker·감사 저장소

비용은 FN·FP 가정의 분류 손실. 실제 수율·영업이익 효과는 미측정

실행 방법과 코드 설명

실행 bash start.sh
접속 http://localhost:8700
검증 .venv/bin/python -m unittest discover -s tests -v

planner.py 근거·실험 계획 store.py 승인·hash
experiments.py 공정 모델 images.py 이미지 모델
metrics.py 지표·보류 기준 docs/DEMO.md 발표 안내

github.com/dragonchan95/Semiconductor-AI-Agent
상세 보고서 docs/REPORT.md 측정 원본 docs/evaluation